НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ МАШИН

До захисту допущено
Завідувач кафедри
_____ Юрій ДАНИЛЬЧЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)
“____”_____2022 р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності 131 Прикладна механіка

на тему Мобільний робот-маніпулятор для фарбування побутових предметів

Виконав студент групи IV курсу, групи МВ
Сопленко Дмитро Олександрович
(прізвище ім’я по батькові) (підпис)

Керівник проекту к.т.н. Бєляєва А.Ю.
(вчена ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис)

КОНСУЛЬТАНТИ:

РЕЦЕНЗЕНТ:

(посада, наукова ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.
Студент _____
(підпис)

Київ - 2022

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут
ім. Ігоря Сікорського”
Навчально-науковий Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра конструювання машин

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 131 Прикладна механіка
(код і назва)

Освітньо-професійна програма «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
Юрій ДАНИЛЬЧЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)
“____”_____2021 р.

З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

Сопленку Дмитру Олександровичу
(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту Мобільний робот маніпулятор для фарбуваннння побутових предметів

керівник проекту Бєляєва Анастасія Юріївна, доцент, к.т.н.

затверджені наказом по університету від “07” червня 2022 року № 923-с

2. Термін подання студентом проекту 22 червня 2022 року

3. Вихідні дані до проекту: Схема роботи робота-маніпулятора, Use Case діаграма взаємодії виконавчого персоналу, Характеристики всіх компонентів робота.

4. Зміст пояснювальної записки: 1. Вступ 2. Отримання та аналіз завдання. 3. Огляд та аналіз існуючих рішень 4. Аналіз ринку 5. Вибір технології 6. Розрахунок та розробка структурних схем та вибір компонентів 7. Розробка плакатів, моделей та креслень робота. 8. Висновок. 9. Перелік використаних джерел.

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо)

Креслення робота-маніпулятора, креслення пульверизатора та їх загальні вигляди.

6. Консультанти розділів проекту

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

7. Дата видачі завдання__01 лютого 2022 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів виконання дипломного проекту	Строк виконання етапів проекту	Примітка
1	Отримання та аналіз завдання	лютий	
2	Огляд та аналіз існуючих рішень	березень	
3	Аналіз ринку	квітень	
4	Вибір технології	квітень	
5	Розрахунок та розробка структурних схем та вибір креслень	травень	
6	Розробка плакатів, моделей та креслень робота	червень	

Студент _____ Сопленко Д.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту Бєляєва А.Ю. _____

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

№ з/п	Формат	Позначення	Найменування	Кількість листів	Примітка
	А4		Завдання на дипломний проект	2	
	А4	МВ81.12ДПБ000.000 ПЗ	Пояснювальна записка		
	А3	МВ-8112.ДПБ300.01	Плече	1	
	А3	МВ-8112.ДПБ320.001 СК	Плече та передпліччя	1	
	А3	МВ-8112.ДПБ320.000 СК	Загальний вигляд	1	
	А3	МВ-8112.ДПБ320.004 СК	Загальний вигляд 2	1	
	А3	МВ-8112.ДПБ320.006 СК	Стойка з передпліччям	1	
	А3	МВ-8112.ДПБ320.003 СК	Кріплення	1	
	А3	МВ-8112.ДПБ320.005 СК	Стойка	1	
	А3	МВ-8112.ДПБ300.00	Пульверизатор	1	

Зм.	Лист	№ докум	Підпис	Дата	МВ81.12ДПБ000.000 ПЗ		
Розроб		Сопленко Д.О.			Робот-маніпулятор для фарбування побутових предметів	Літера: у	Лист: 1 / Листов:
Перев.		Бєляєва А.Ю.					
Н. Контр.		Протасов С.В.				КПИ ім. Ігоря Сікорського, ММІ, МВ-81	
Утв							

АНОТАЦІЯ

Сопленко Д.О. Мобільний робот-маніпулятор для фарбування побутових предметів. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2022.

Проєкт містить 42 с. тексту, 24 рисунки, 10 таблиць, 25 посилань на літературні джерела, 5 конструкторських документів.

Об’єктом розробки є мобільний робот-маніпулятор для фарбування побутових предметів.

Мета розробки – розробка бюджетного робота-маніпулятора для фарбування невеликих предметів по типу окремих деталей стільчика, фарбування посуду і тд.

Розроблені креслення робота-маніпулятора та показані схеми роботи робота

Ключові слова: мобільний робот-маніпулятор для фарбування, сервопривод, система управління, робототехніка.

SUMMARY

Soplenko D.O. Mobile robot manipulator for painting household items. Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 2022.

The project contains 42 pages. text, 24 figures, 10 tables, 25 references to literary sources, 5 design documents.

The object of development is a mobile robot-manipulator for painting household items.

The purpose of development - development of the budgetary robot manipulator for painting of small subjects on type of separate details of a chair, painting of ware, etc.

Drawings of the robot manipulator are developed and schemes of work of the robot are shown

Keywords: mobile robot manipulator for painting, servo, control system, robotics.

Пояснювальна записка

до дипломного проєкту

на тему: «Мобільний робот-маніпулятор для фарбування побутових предметів»

Київ – 2022 року

ЗМІСТ

ЗМІСТ 2

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 4

ВСТУП 5

1 ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ 6

1.1 Аналіз ринку мобільних роботів-маніпуляторів для фарбування 6

1.2 Огляд промислових роботів 9

1.3 Огляд роботів-маніпуляторів для фарбування 12

1.4 Огляд пульверизаторів 19

1.5 Огляд сервоприводів 21

Висновки до розділу 1 24

2 РОЗРАХУНОК ТА РОЗРОБКА СТРУКТУРНИХ СХЕМ, ТА ВИБІР КОМПОНЕНТІВ 26

2.1 Розрахунок положення ланок 27

2.2 Вибір окремих вузлів пристрою управління 28

2.2.1 Вибір системи управління 28

2.2.2 Вибір сервопривода ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2.3 Схематична схема управління сервоприводом 31

2.4 Вибір пульверизатора 32

Висновок до розділу 2 32

3 ПЛАКАТИ ТА МОДЕЛІ РОБОТА-МАНІПУЛЯТОРА ДЛЯ ФАРБУВАННЯ НЕВЕЛИКИХ ПОБУТОВИХ ПРЕДМЕТІВ 34
3.1 Вибір та огляд програмних засобів 34
3.1.1 FreeCAD 34
3.2 Моделі та плакати Робота-Маніпулятора 35
Висновок до розділу 3 38
ВИСНОВОК 39
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АК – автоматичне керування

АКРР – авторизація користувача для роботи з роботом-маніпулятором

ГВС – гнучкі виробничі системи

КД – кроковий двигун

МК – мікроконтролер

ПЛК – програмований логічний контролер

ППВС – пристрій підтвердження входу в систему

ПУ – пристрій управління

РК – ручне керування

СККД – система керування кроковим двигуном

СКМ – система керування маніпулятором

СП – система пересування

СПРР – система переводу в ручний режим

СУС – система управління сервоприводами

СФ – система фарбування

ШІМ – широтно-імпульсна модуляція

IFR – International Federation of Robotics (Міжнародна федерація робототехніки)

ВСТУП

Інформатика в поєднанні з технікою дала великий поштовх нових технологій – робототехніку, яка є невід'ємною частиною для полегшення роботи людей у важких чи критичних умовах роботи. Робототехніка передбачає проектування, конструювання та експлуатацію робототехнічних виробів.

На сьогодні в світі широко розгортається тема робототехнічних систем в різних сферах використання, що охоплює наступні галузі: машинобудівні, промислові, електротехніки, біоінженерії, обчислювальної техніки, інженерії управління, програмного забезпечення, екстремальної (військової, космічної, підводної).

Робот-маніпулятор – промисловий тип роботів, що має маніпулятор, аналогічний функціям людської руки. Зазвичай такі роботи використовуються в місцях, де потрібна постійна зосередженість при максимально несприятливих умовах. Так як місце роботи пов'язане з фарбуванням, небезпека для людини в таких виробничих місцях обумовлена такими факторами:

наявність великого концентрату хімічних речовин в повітрі;

часто змінна температура з граничною різницею від 15°C;

небезпека попадання хімічних речовин на тіло.

Для безпеки людей потрібно оснастити приміщення якісною вентиляцією та регулярно провітрювати його. Для захисту тіла та дихальних шляхів потрібне оснащення, а тобто захисний костюм та респіратор, але і ці засоби, не гарантують повної безпеки. Тому, щоб уникнути нещасних випадків, краще використовувати робота-маніпулятора, що покращить результат та час виконання роботи та не буде нести небезпеки для людини.

Наразі процеси праці людини та робота поєднують, адже роботи можуть працювати автоматично, а також ними можуть керувати люди, щоб контролювати виконання процесу, для уникнення помилок в роботі.

1 ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ

1.1 Аналіз ринку мобільних роботів-маніпуляторів для фарбування

Промисловий робот – призначений для виконання рухових і керуючих функцій у виробничому процесі маніпуляційний робот, тобто автоматичний пристрій, що складається з маніпулятора і змінюваної програми пристрою управління, яке формує керуючі впливи, які визначають необхідні рухи виконавчих органів маніпулятора. Застосовується для переміщення предметів виробництва та виконання різних технологічних операцій.

За останні роки використання, розвиток та продаж робототехніки стає більш інтенсивним. Про це свідчать дані всесвітнього робототехнічного звіту Міжнародної федерації робототехніки (International Federation of Robotics (IFR)) за 2018 рік (жовтень 2018, м. Токіо, Японія). Крім того, за п'ять років (з 2013 по 2017 рр.) загальний обсяг продажів промислових роботів подвоївся, та надалі продовжує збільшуватись (рис. 1.1) [2].

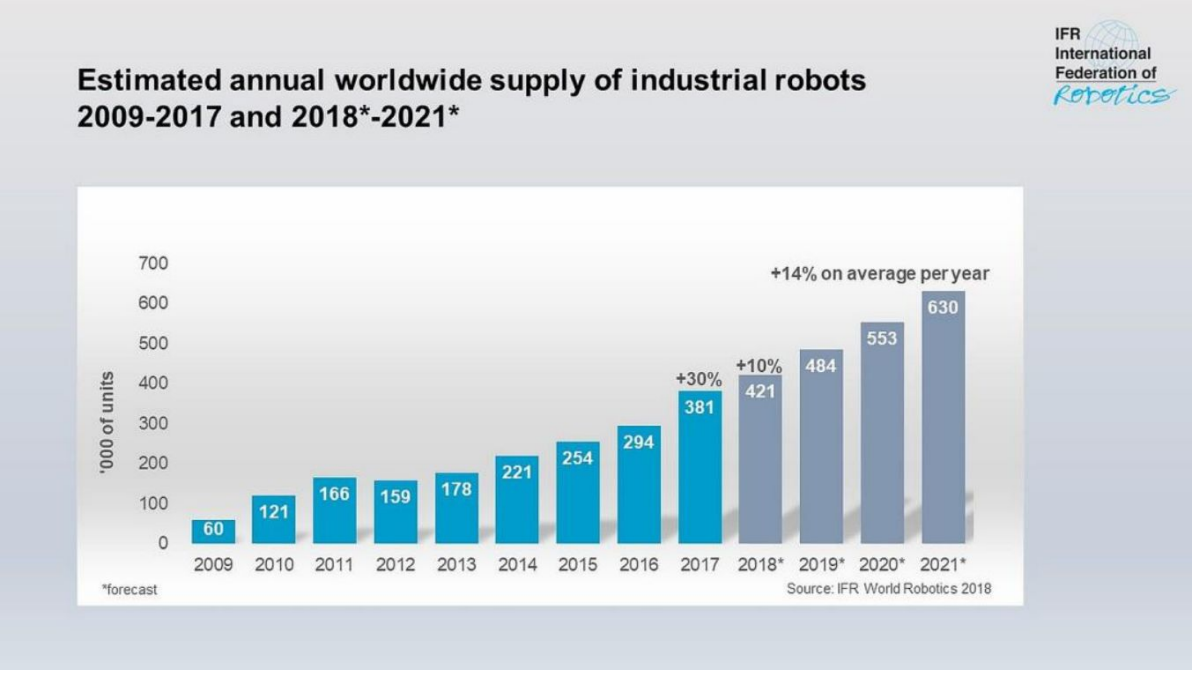


Рисунок 1.1 – Орієнтовна оцінка зростання обсягу виробництва промислових роботів до 2021 р. (за даними IFR – Міжнародної федерації робототехніки) [2]

Розглядаючи детальніше: промислові роботи і комплексна автоматизація виробництва затребувані в багатьох галузях. Про декілька з них:

промисловість (роботи для фарбування, зварювальні роботи, роботи для вирізання з металу, тощо);

військова галузь (бойові роботи, роботи-розвідники);

медицина (мікроскопічні роботи для використання в мікрохірургії, роботи-кур'єри в лікарнях);

авіація (безпілотні роботи-літаки);

космічна галузь (самохідні апарати на базі роботизованих систем);

сфера обслуговування (роботи для допомоги людям з особливими потребами);

побут (роботи-пилососи) тощо.

На сьогодні, ми відносимось до суспільства, в економіці яких переважає інноваційний сектор економіки з високопродуктивною промисловістю, і визначається це переходом із застосуванням автономних роботів, які наразі успішно заміняють людську працю у все більшій кількості галузей.

IFR представили звіт станом на 2020 р. який демонструє рекорд в 2,7 млн. промислових роботів, що працюють на заводах по всьому світі, що є збільшенням на 12%. Продажі нових роботів залишаються актуальними на високому рівні, оскільки в 2019 році було відправлено 373 000 одиниць по всьому світі, це все ж на 12% менше порівняно з 2018 роком, але все ще стоїть третім за обсягом продажів за всю історію.

В (табл. 1.1) наведено середню щільність роботів у виробничій галузі за регіонами станом на 27 січня 2021 року, в (табл. 1.2) наведено 10 найкращих у світі автоматизованих країн [3].

Таблиця 1.1 – Середня щільність роботів за регіонами станом на 27.01.2021

Регіон	n, одиниць роботів на 10 000 працівників
Західна Європа	225
Північна Європа	204
Північна Америка	153
Південно-Східна Азія	119

Таблиця 1.2 – Щільність роботів в ТОП 10 країн світу станом на 2019 р.

Назва країни	n, одиниць роботів на 10 000 працівників	Доповнення
Сінгапур	918	Основним замовником є електронна промисловість (75%)
Південна Корея	868	Лідер на ринку виробництва РК-дисплеїв та мікросхем пам’яті
Японія	364	Є переважною у світі країною-виробником роботів, де навіть роботи збирають роботів: 47% світового виробництва роботів виробляється в Nippon
Німеччина	346	Є найбільшим ринком роботів у Європі, на заводах тут працює 38%

		європейських промислових роботів
Швеція	274	Частка металургійної та автомобільної промисловості становить 35% кожна
Данія	243	-
Гонконг	242	-
Китайський Тайбей	234	-
США	228	У 2019 році американський ринок автомобілів знову став другим за величиною авторинком у світі
Бельгія / Люксембург	214	-

1.2 Огляд промислових роботів

Промисловий робот – це автоматична машина з програмним керуванням, яка відтворює функції людської руки при виконанні виробничих та технологічних процесів. Є важливим компонентом автоматизованих гнучких виробничих систем (ГВС), що автоматично може адаптуватися до програми виробництва, а отже дозволяє збільшити продуктивність праці. Основні застосування роботів складаються з можливості таких операцій, як зварювання, фарбування, складання, вибірка та встановлення, котрі виконуються з високою надійністю, швидкістю, і точністю.

Робот-маніпулятор IRB 7600 наведено на рисунку 1.2.

Рисунок 1.2 – Робот-маніпулятор IRB 7600-150 / 3.50 [4]

IRB 7600 ідеально підходить для важких умов експлуатації незалежно від галузі [4]. Типове використання важких пристосувань і деталей, перевертання кузовів автомобілів, підйом двигунів, завантаження і розвантаження машинних осередків. Його також можна використовувати для підйому великих і важких предметів. У всіх цих випадках момент інерції дуже високий, що дозволяє IRB 7600 обробляти важкі і широкі деталі.

Переваги робота IRB 7600-150 / 3.50:

сертифікація CE;

досяжність 3500 мм;

вантажопідйомність 150 кг;

шум 73 дБ (А).

Недоліки:

ціна 500 000$;

вага 2450 кг;

доставка;

лагодження несправностей.

Робот-маніпулятор JZJ15B-140 наведено на рисунку 1.3.

Рисунок 1.3 – Робот-маніпулятор JZJ15B-140 [5]

JZJ15B-140 це вантажно-розвантажувальний робот, який може приймати навантаження від декількох кілограмів [5]. Може здійснювати обробку та переміщення предметів із заданою точністю, що підходить для місць, які особливо небезпечні для людини.

Переваги робота JZJ15B-140:

сертифікація ISO, CE;

досяжність 1426 мм;

рівень захисту IP65;

середа роботи 0-45°C;

вага 165 кг;

ціна 6000$.

Недоліки:

невеликий діапазон роботи.

Ціна

1.3 Огляд роботів-маніпуляторів для фарбування

На (рис. 1.4) наведено фарбувальний робот Fanuc P-250iB/15, та його характеристики в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Характеристики фарбувального робота Fanuc P-250iB/15

Назва параметру	Значення
Тип зап’ястя	Зміщуване зап’ястя
Кількість осей робота	6
Досяжність, мм	2800
Вантажопідйомність, кг	15
Точність \ повторюваність, мм	0,2
Вага, кг	530

Рисунок 1.4 – Фарбувальний робот Fanuc P-250iB/15 [6]

На (рис. 1.5) наведено параметри досяжності робота. Робот має 6 осей, з максимальною досяжністю 2800 мм. Початкова вісь J1, яка розташована після початку основи робота, розрахована на поворот в 360° з максимальною швидкістю повороту в 160°/с, далі вісь J2 може робити поворот в 280° з максимальною швидкістю повороту в 160°/с, далі слідує вісь J3, з можливістю повороту в 330° з максимальною швидкістю повороту в 160°/с, далі слідує вісь J4 з можливістю повороту в 1080° з максимальною швидкістю повороту в 375°/с, далі йде вісь J5 з можливістю повороту в 1080° з максимальною швидкістю повороту в 430°/с, завершується віссю J6, з можливістю повороту в 1080° з максимальною швидкістю повороту в 545°/с. На рисунку зображена область діапазону руху вісі J6.

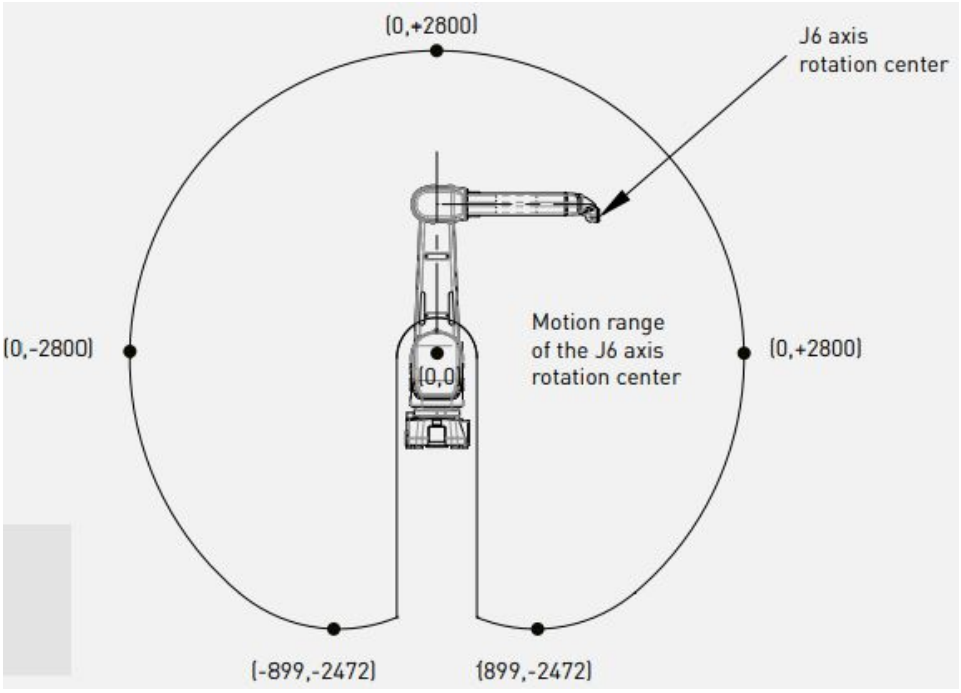


Рисунок 1.5 – Параметри досяжності робота [7]

У даній моделі робота P-250iB/15 передбачена велика кількість функцій та легко інтегрувальне обладнання, що дає змогу підвищити гнучкість та охопити широкий спектр операцій з фарбування і нанесення покриттів.

Експлуатаційна гнучкість за рахунок великої досяжності, яка дозволяє витримувати відстані до офарблюваних виробів та пістолет, який можна точно орієнтувати навіть над найбільшими виробами при найвищій якості фарбування.

В основному фарбувальний робот застосовується для фарбування зовнішньої частини корпусу автомобілів, циклічно повторюючи рухи, та фарбуючи декілька корпусів за підхід.

Неможливість застосування робота в даному проєкті полягає в його вузьконаправленій специфіці фарбування, де застосовується підхід до деякого офарблюваного виробу, що має однакову форму, та повторюється.

На (рис. 1.6) наведено фарбувальний робот Fanuc P-40iA, та його характеристики в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 – технічні характеристики фарбувального робота Fanuc P-40iA:

Назва параметру	Значення
Кількість осей робота	6
Вантажопідйомність, кг	5
Досяжність, мм	1300
Повторюваність, мм	0,2
Споживна потужність, кВт	0,8
Підключення 50/60 Гц. Трифазне, В	200-230
Монтажне положення, мм	На підлозі, на стіні, на стелі (340 * 355)
Вага, кг	110
Система управління	R30iB Plus
Тип захисту	Сертифіковано ATEX Cat. II Group

	2G and 2D

Рисунок 1.6 – Фарбувальний робот Fanuc P-40iA [8]

Робот P-40iA, надзвичайно гнучкий і легко адаптується до партій невеликих розмірів, новим стилям і іншим модифікаціям, надаючи доступне та універсальне рішення.

Робот пропонує різні монтажні положення (рис. 1.7), де темно сірим виділені обмежені зони для монтажу на стіну, а світло сірим, зони досяжності робота, де при максимальному радіусі досягає в 1300 мм, а повороти від стартового положення сягають 75° до початку обмеженої зони при монтажі на стіні, 105° до кінця обмеженої зони при монтажі на стіні, та 180° максимального повороту в одну із сторін.

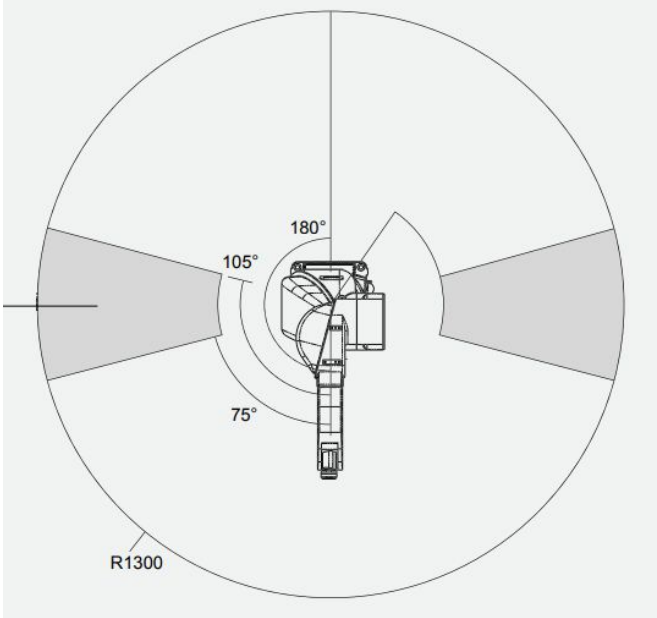


Рисунок 1.7 – Монтажне положення робота на стіні [9]

Цей робот допомагає компаніям впоратись з маленькими та вузькими просторами робочої зони, параметри досяжності, наведені на (рис. 1.8). Робот має 6 осей, де від основи робота до другої вісі довжина сягає 618 мм, від початку другої вісі до кінця третьої, довжина сягає 605 мм, відстань від кінця третьої вісі до четвертої, сягає 75 мм, від третьої до кінця п’ятої 615 мм, від п’ятої вісі до кінця шостої, відстань сягає 80 мм. Початкова вісь J1, яка розташована після початку основи робота, розрахована на поворот в обидві сторони по 180° з максимальною швидкістю повороту в 220°/с, далі вісь J2 може робити поворот в одну сторону на 140°, та в іншу на 115° з максимальною швидкістю повороту в 190°/с, далі слідує вісь J3, з можливістю повороту в одну сторону на 283°, та в іншу на 140° з максимальною швидкістю повороту в 240°/с, далі слідує вісь J4 з можливістю повороту в обидві сторони по 190° з максимальною швидкістю повороту в 450°/с, далі йде вісь J5 з можливістю повороту в обидві сторони по 120° з максимальною швидкістю повороту в 450°/с, завершується віссю J6, з можливістю повороту в обидві сторони по 360° з максимальною швидкістю повороту в 720°/с. А також, на (рис. 1.8), зображено діапазон руху вісі J6.

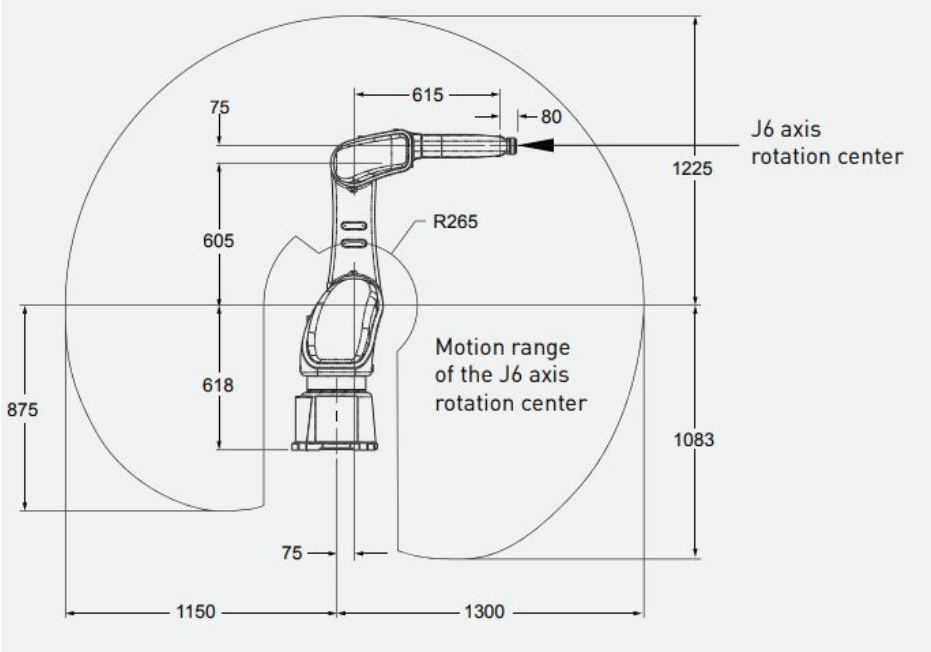


Рисунок 1.8 – Параметри досяжності робота [9]

Неможливість застосування робота в даному проєкті полягає в його вузьконаправленій роботі з повторюваністю фарбування партій невеликих розмірів, що не підходить для роботи з іншою метою.

На (рис. 1.9) наведено фарбувальний робот ABB IRB 52, та його характеристики в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Характеристики фарбувального робота ABB IRB 52

Назва параметру	Значення
Вантажопідйомність, кг	7
Досяжність, м	1,45
Ступінь захисту	IP67, вибухозахисне виконання
Монтажне положення	На підлозі, похилий, на стіні
Максимальна похибка повторюваності, мм	0,15
Вага, кг	450

Рисунок 1.9 – Фарбувальний робот ABB IRB 52 [10]

На (рис. 1.10) наведено робочий діапазон фарбувального робота ABB IRB 52. Робот має 6 осей. Початкова вісь J1, яка розташована після початку основи робота, розрахована на поворот в обидві сторони по 180° з максимальною швидкістю повороту в 180°/с, далі вісь J2 може робити поворот в одну сторону на 120°, та в іншу на 90° з максимальною швидкістю повороту в 180°/с, далі слідує вісь J3, з можливістю повороту в одну сторону на 55°, та в іншу на 235° з максимальною швидкістю повороту в 180°/с, далі слідує вісь J4 з можливістю повороту в обидві сторони по 200° з максимальною швидкістю повороту в 320°/с, далі йде вісь J5 з можливістю повороту в обидві сторони по 115° з максимальною швидкістю повороту в 400°/с, завершується віссю J6, з можливістю повороту в обидві сторони по 400° з максимальною швидкістю повороту в 460°/с.

Робот ABB IRB 52, це компактний фарбувальний робот, який розроблено спеціально для фарбування деталей малого і середнього розміру в різних галузях промисловості, а також робить доступним високоякісне фарбування.

Робот, маючи невеликі розміри та значну довжину, розвиває досить високу швидкість та має високу точність, що дозволяє скоротити час циклу, та отримати все ж ту саму високу якість фарбування.

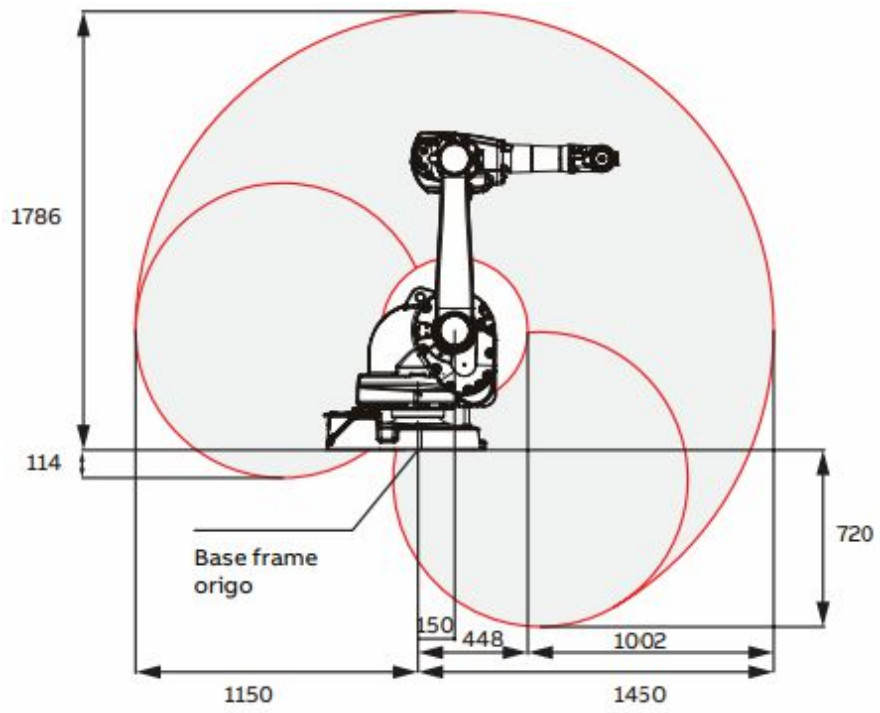


Рисунок 1.10 – Діапазон досяжності фарбувального робота ABB IRB 52 [11]

Неможливість застосування робота в даному проєкті полягає в тому, що робот призначений для циклічного фарбування малих та середніх розмірів виробу.

1.4 Огляд пульверизаторів

Пульверизатор – це прилад для розпилення рідин на дрібні краплі. Крім рідин, використовують також для розпилення суспензій та порошкоподібних

речовин. Воно має широке застосування в промисловості, сільському та домашньому господарстві.

Пульверизатори використовують рух під дією різних тисків, що виникає завдяки спричиненим ефектом Вентурі. У деяких цих пристроїв використовують ежектор для створення тиску, тоді як частини рідини виводяться струменями повітря або пари. Якщо швидкість буде занадто висока, то замість того, щоб розбиватись на окремі краплі, струмінь може розбиватися на безліч дрібних частинок, а їх розмір буде змінюватися в широких межах.

Пульверизатор Kremlin Rexson A29 наведено на рисунку 1.11.

Рисунок 1.11 – Автоматичний пневматичний пістолет Kremlin Rexson A29 [12]

Пульверизатор Kremlin Rexson A29 використовується для фарбування з можливістю застосування великого спектру матеріалів, та для високої вимоги до якості фарбування.

Переваги пульверизатора Kremlin Rexson A29:

максимальна температура рідини 50°C;

нержавіюча сталь;

загартована нержавіюча сталь;

ціна 760$.

Недоліків не виявлено.

Пульверизатор Air Pro HW-SA102 LVLP наведено на рисунку 1.12.

Рисунок 1.12 – Автоматичний пневматичний пістолет Air Pro HW-SA102 LVLP [13]

Пульверизатор Air Pro HW-SA102 LVLP застосовується для робіт на механізованих і автоматичних пристроях, має високий коефіцієнт перенесення матеріалу на поверхню, а також роздільну регульовану подачу фарби.

Переваги пульверизатора Air Pro HW-SA102 LVLP:

ціна 320$;

міцний алюмінієвий сплав.

Недоліки:

з 10 одиниць виробу, 3 одиниці мають неякісну зборку, або ж дефекти.

1.5 Огляд сервоприводів

Сервопривід – це механізм у системах автоматичного регулювання, що здійснює механічне переміщення органу, який регулюється.

Переваги сервоприводів [14]:

Без шумність роботи;

швидкий старт;

не значне споживання енергії;

універсальність застосування;

Недоліки:

принцип роботи трохи складніший в порівнянні с кроковим двигуном;

У деяких випадках присутня складність при установці;

Промисловий сервопривід SMH60S-0020-30AA наведено на рисунку 1.13.

Рисунок 1.13 – Сервопривід SMH60S-0020-30AA

Технічні характеристики промислового сервоприводу SMH60S-0020-30AA наведено в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 – технічні характеристики

Найменування	Значення
Модель	SMH60S-0020-30AA

Номінальний крутний момент електроприводу, Нм	1,27
Номінальна потужність, Вт	400
Момент утримання, Нм	1,39
Вага, кг	1,8
Довжина мотора, мм	150

Сервопривід FEETECH FS 5519M наведено на рисунку 1.14.

Рисунок 1.14 – Сервопривід FEETECH FS 5519M [16]

Технічні характеристики Сервоприводу FEETECH FS5519M наведено в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7 – технічні характеристики

Найменування	Значення
Модель	FS5519M
Довжина двигуна, мм	54
Кут повороту, градуси	180
Напруга живлення, В	4,8-7,2

Крутний момент, кг/см	19
Струм, мА	200
Тип мотора	Колекторний
Матеріал шестерні	Титан
Матеріал корпусу	Пластик і алюміній
Вага, г	56

Висновки до розділу 1

Аналізовано ринок робототехнічних виробів, взявши до уваги збільшення кількості виготовлення одиниць товару за останні роки та їх використання. Це означає, що актуальність робототехнічних виробів кожен рік виростає, і виробництво та експлуатація роботів стає все більше практичною у всьому світі. А також дивлячись зараз на ситуацію в нашій країні, можна точно сказати, що роботи-маніпулятори на невеликих підприємствах будуть дуже необхідні. Але треба пам’ятати, що в нашій країні ціна робота грає дуже важливу роль.

Оглянуто види промислових роботів, що існують в багатьох видах реалізації, але в основному вони розраховані на великі та масштабні підприємства у яких є запас грошей, та які в змозі спокійно собі дозволити купити якийсь не дешевий робот-маніпулятор не втративши при цьому шмат свого заробітку, а це все значить, що використання таких роботів у нашому проекті неможливо, так як наша ціль бюджетний робот для невеликих підприємств.

Розглянуто види роботів для фарбування різних видів виробів, та наведено їх опис з характеристиками.

Розглянуто варіанти автоматичних пульверизаторів для механічних пристроїв, більшість з них мають досить не маленьку ціну, та не дуже прийнятні розміри, тому наша ціль обрати компактний на недорогий пульверизатор, який з легкістю буде вмонтовуватись у наш робот-маніпулятор.

Також був проведений аналіз сервоприводів. Декотрі з них мають не прийнятну форму для наших цілей, та досить немаленьку вагу. Але вже точно зрозуміло, який сервопривід треба використати у моєму проекті. Невеликий за розмірами, універсальний в установці та достатньо потужний для наших цілей.

2 РОЗРАХУНОК ТА РОЗРОБКА СТРУКТУРНИХ СХЕМ, ТА ВИБІР КОМПОНЕНТІВ

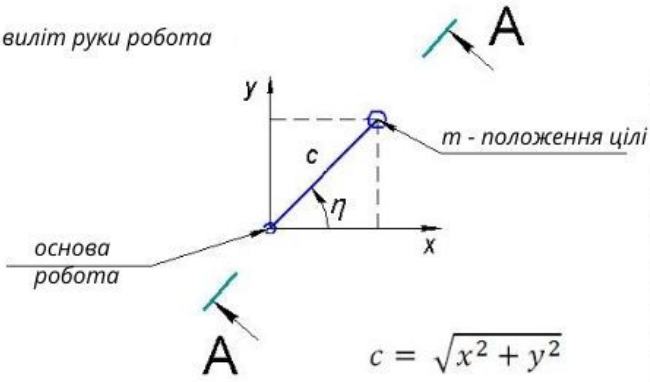
Зробивши аналіз в попередніх розділах та переглянувши уже створені аналоги, виконаний розрахунок положення ланок нашого робота-маніпулятора. А також були виконані креслення робота-маніпулятора. Розроблений плакат 3д моделі робота. І на сам перед, було вже вирішено, на якій системі управління буде працювати наш робот та показано схему його роботи

2.1 Розрахунок положення ланок

Кінематична робота(3 ступеня свободи)
Розрахунок положення ланок

Вид зверху

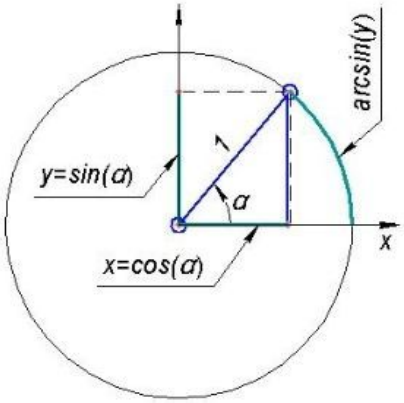
c - виліт руки робота



$$c = \sqrt{x^2 + y^2}$$

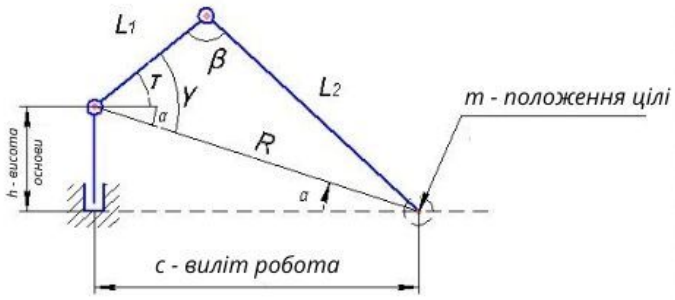
1 — *Кут повороту основа робота* → $\eta = \arcsin(\frac{y}{c})$

ПРЯМОКУТНИЙ ТРИКУТНИК

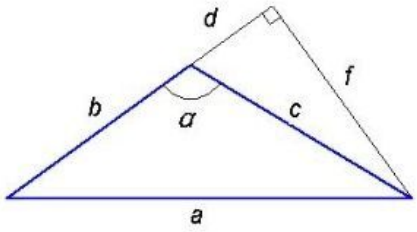


Вид А-А

L1 - Плече (Arm)
L2 - Передпліччя (Forearm)



ТЕОРЕМА КОСИНУСІВ



$$a^2 = (b + d)^2 + f^2 \quad (f^2 = c^2 - d^2)$$

$$d = c \cdot \cos(180 - \alpha) = -c \cdot \cos(\alpha)$$

$$a^2 = b^2 + 2bd + d^2 + c^2 - d^2$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(\alpha)$$

$$R = \sqrt{h^2 + c^2}$$

$$\alpha = \arcsin(\frac{h}{R})$$

$$\gamma = \arccos\left(\frac{L_1^2 + R^2 - L_2^2}{2L_1 R}\right)$$

2 — $\tau = \gamma - \alpha$ ← *кут повороту плеча*

3 — $\beta = \arccos\left(\frac{L_1^2 + L_2^2 - R^2}{2L_1 L_2}\right)$ ← *кут повороту передпліччя*

Наш робот має 3 ступеня свободи. Три шарніри циліндричних та три осі обертання. Це дозволяє нам переміщуватись по осям xyz, але я вирішив обійтися тільки осями xy. На початку розрахунків ми бачимо схему робота та точку положення нашої цілі. Розрахування виліту(c) ми розраховуємо за допомогою(гіпотенузи та її катетів). Ну а кут повороту основи будемо розраховувати як дуга.

На вигляді А-А ми бачимо трикутник зі сторонами L1, L2, R який утворився при з'єднанні точок центрів. Сторона R розраховується за допомогою сторін C,h,R. А для того щоб знайти кути між сторонами L1, L2, R можна застосовувати Теорему косинусів

2.2 Вибір окремих вузлів пристрою управління

2.2.1 Вибір системи управління

Для реалізації було вибрано систему управління на базі ARDUINO, а саме ARDUINO UNO наведено на рисунку 2.2.

Найменування	Значення
Модель	UNO
Аналогові входи	6
Напруга живлення, В	7-12
Мікроконтролер	ATmega328
ОЗУ, кб	2
Постійний струм для виводу 3.3В, мА	50
Постійний струм для входу/виходу, мА	40
Робоча напруга, В	5
Тактова частота, Мгц	16
Флеш пам'ять, кб	32

Рисунок 2.2 – Система управління ARDUINO UNO

Система просто ідеально вписується у цей бюджетний проект та зможе виконувати усі поставлені задачі. Тому і було обрано саме таку бюджетну сістему управління.

2.2.2 Вибір сервопривода

Сервоприводи часто застосовуються у галузі будування роботів. Їх застосовують як для руху таких частин як руки, плечі. А також сервоприводу дозволяють використовувати сервопривід для обертання голови робота. То ж у цій галузі це дуже популярний елемент для застосування. Існує дуже багато різних сервоприводі. Як великі, так і маленькі, як дорогі, так і бюджетні. Але всі вони базуються на одній конструкції і роботі механізмів, показано на рисунку 2.3

Рисунок 2.3 – конструкція сервоприводу

Для нашого проекту був обраний сервопривід FITEC FS90, який має кут повороту до 180 градусів, має можливість зупинятися і фіксувати свій кут та моє дуже прийнятну ціну відштовхуючись від нашої концепції бюджетного робота. Має можливість підключення до нашої системи управління на базі Ардуіно. А також дуже гарну витримку в навантаження до 1.5кг.

Рисунок 2.4 – Сервопривід FITEC FS90

Технічні характеристики

Найменування	Значення
Модель	FS90
Блок керування	аналоговий
Тип двигуна	утримування кута
Кут повороту валу, градуси	до 180
Швидкість обертання	1 градус за 2 мс
Крутний момент, кг/см	1,3
Напруга живлення, В	4,8-6
Споживаний струм, мА	120
Піковий струм, мА	До 500
Вага, г	9

2.3 Схематична схема управління сервоприводом

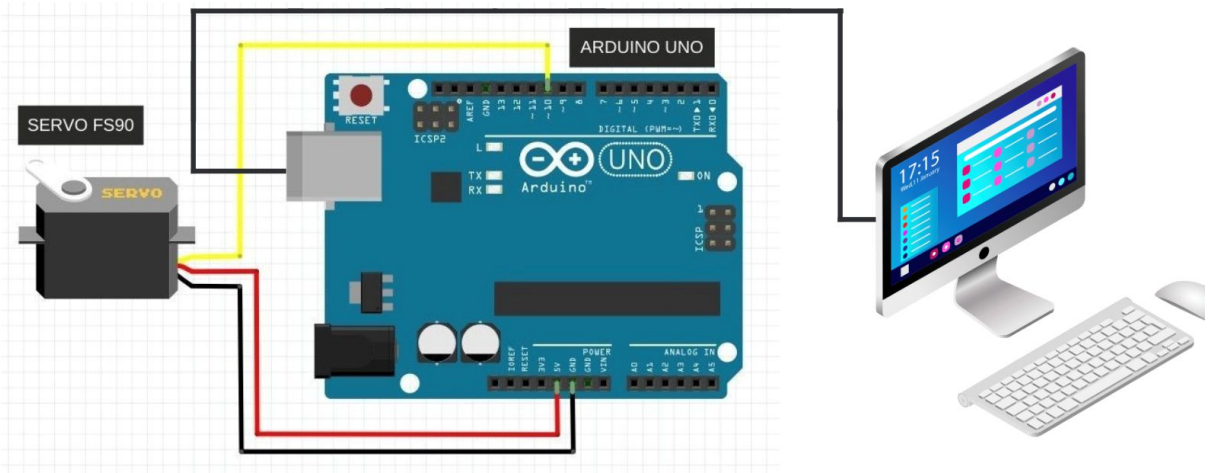


Рисунок 2.5 – Схема системи керування сервоприводом

За допомогою кабелю USB ми підключаємося до сістеми управління Ардуіно. А також підключаємо сервопривід до плати так, як показано на рисунку 2.5

Принцип дії:

Написана програма на компьютері буде передавати дані у систему управління ардуіно, а вона в цей час буде приводити в дію сервопривод.

2.4 Вибір Пульверизатора

Після аналізу було обрано кращий пульверизатор для нашого робота. Пульверизатор японського виробника Japan Meiji A100 зображено на рисунку 2.6.

Особливості пульверизатора:

- Компактність
- Ціна(всього до 1200 грн)
- Легкість і універсальність встановлення

Рисунок 2.6 – Пульверизатор Japan Meiji A100

Технічні характеристики

Найменування	Значення
Модель	A100
Діаметр сопла, мм	0,8

Тип двигуна	пневматичний
Тиск на вході, бар	2,5-3
Вага, г	600

Висновок до розділу 2

Показано структурну схему мобільного робота-маніпулятора.

Обрано компонент для робота-маніпулятора такий як Систему управління.

Обрано компонент для робота-маніпулятора такий як пульверизатор.

Обрано компонент для робота-маніпулятора такий як сервопривід.

А також показані всі їх технічні дані

Показаний розрахунок положення ланок.

3 ПЛАКАТИ ТА МОДЕЛИ РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ ФАРБУВАННЯ НЕВЕЛИКИХ ПОБУТОВИХ ПРЕДМЕТІВ

3.1 Вибір та огляд програмних засобів

3.1.1 FREE CAD

FREE CAD – на сьогодні одна з самих популярних програм для проектування різних видів деталей. Це є безкоштовна та проста версія у використанні, так як має великі яскраві кнопки та інтуєтивно зрозуміле керування. Такж за допомою цієї програми можна і створювати проекти для 3д принтерів.

3.1.2 Модель робота розробленого у FreeCAD

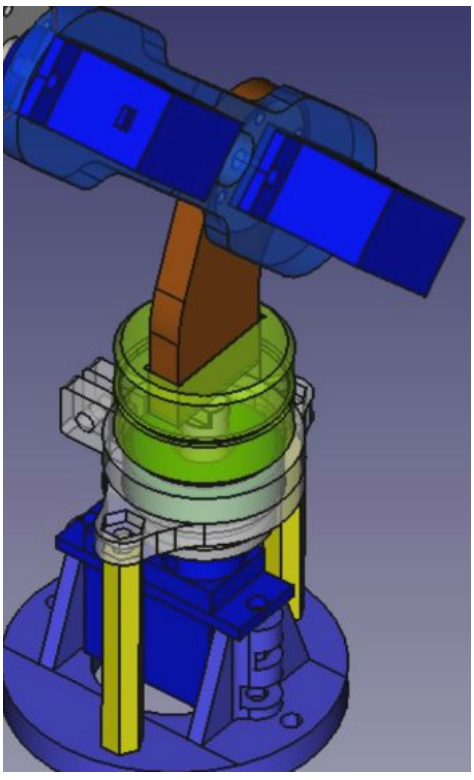


Рисунок 3.1 – Основа робота та його плече

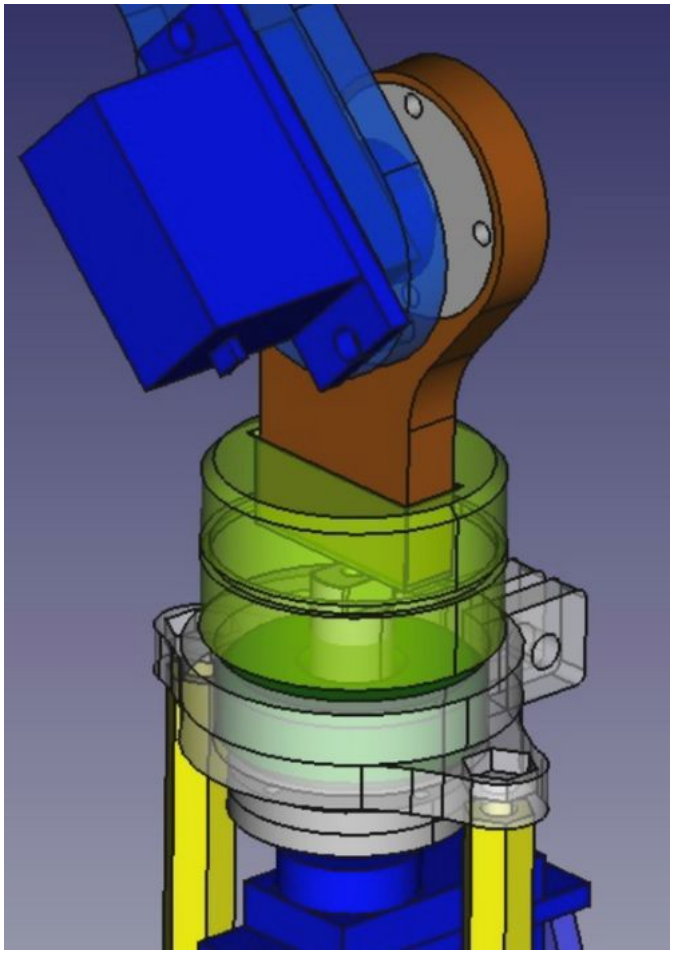


Рисунок 3.2 – Зчеплення основи + плече

На цьому вигляді показано зчеплення з основою робота та кріплення плеча робота

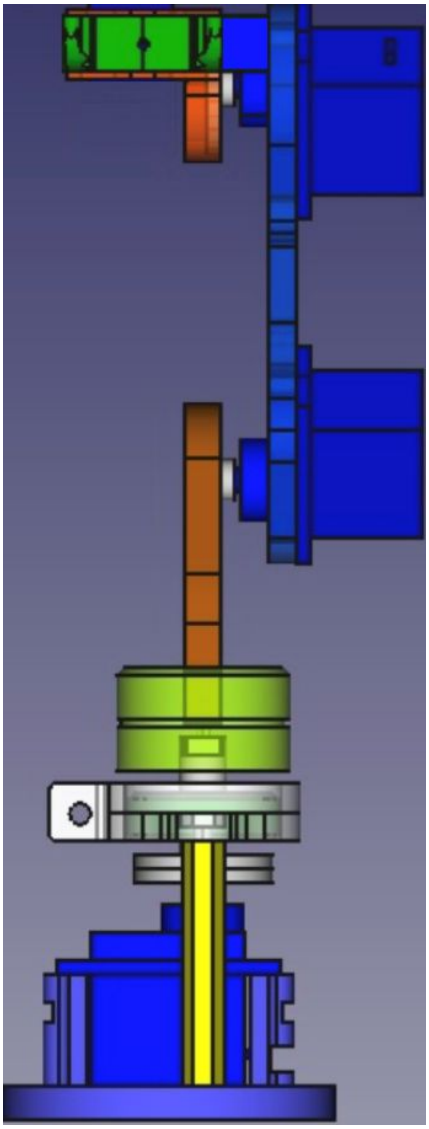


Рисунок 3.3 – Загальний вигляд

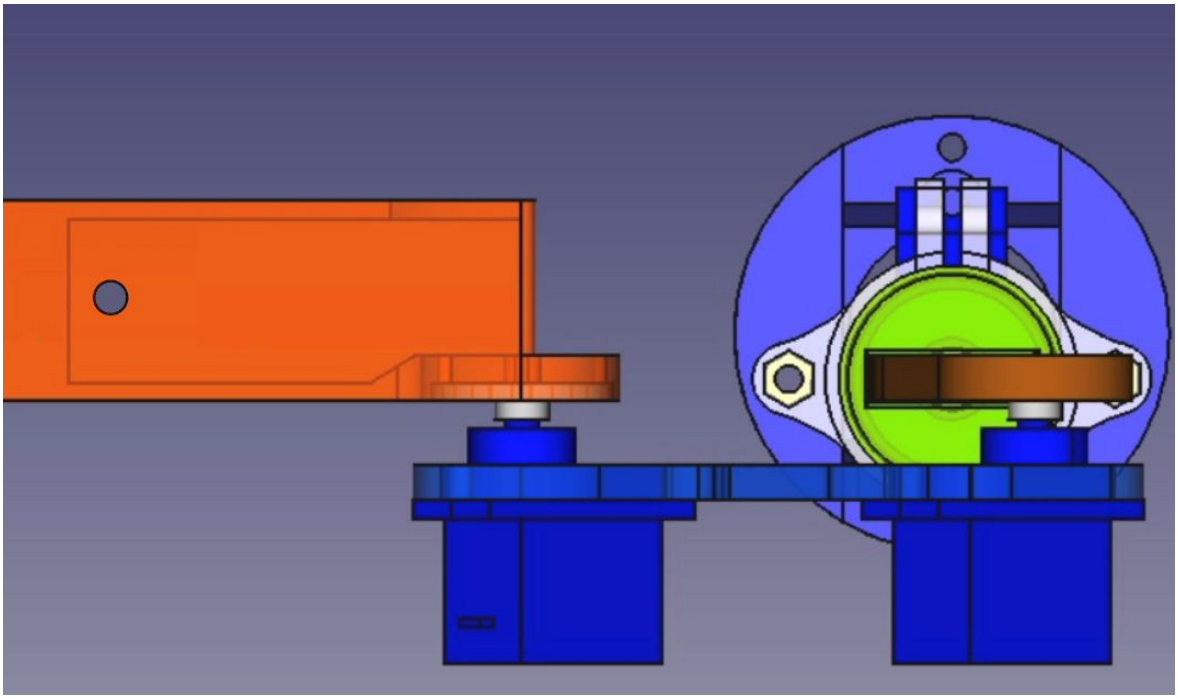


Рисунок 3.4 – Вигляд зверху

Загальні види.

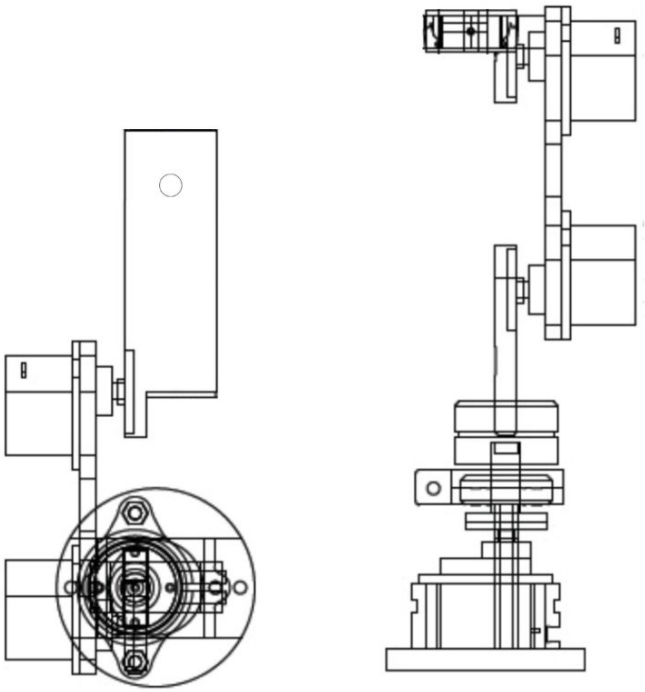


Рисунок 3.5 – Загальний вид

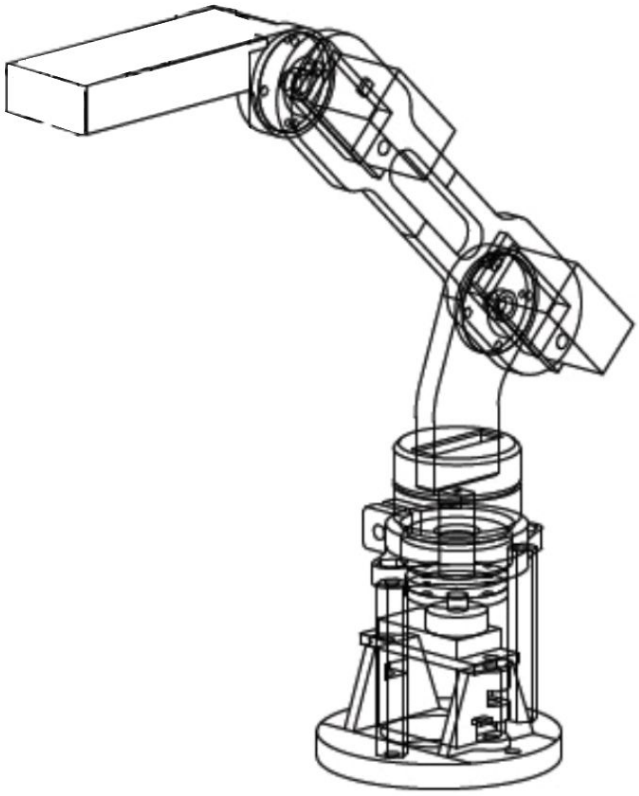


Рисунок 3.5 – Загальний вид (3д)

Висновок до розділу 3

В цьому розділі наведено програмні засоби, за допомогою яких відбувається розробка моделей

А також показані моделі розроблені на програмі FREECAD та плакати.

Та розроблені креслення, які будуть вкладені у цей проект.

ВИСНОВОК

Провівши аналіз існуючих рішень фарбувальних роботів, а також промислових роботів та пульверизаторів, як окремих складових робота, за критерієм переваг використання робота в проєкті, отримано оцінку складових, а тобто: ціна, якість матеріалу, обслуговування, виробничі норми, та майже незначними недоліками, що майже не впливають на результат, і є найбюджетним та робочим роботом. Проаналізовано ринок робототехніки, на актуальність та затребуваність робототехнічних виробів, і можна зазначити, що за останні роки: виготовлення, продаж та експлуатація робототехнічних систем виросла в значних кількостях, а отже тема на сьогодні є досить актуальною. Особливо якщо брати до увагу нашу сьогоднішню ситуацію з Війною, можно точно сказати, що такі роботи будуть мати попит

Розроблено схему роботи компонентів робота-маніпулятора, що дозволяє наглядно побачити як буде відбуватися керування роботом. Також було зроблено кінематичні розрахунки. Обрані підходящі компоненти для нашого робота. Розроблені 3д моделі робота у середовищі FREECAD. А також продемонстровані плакати. Хочется також зробити таку примітку, що до повноцінного робота-маніпулятора для фарбування потребується технічна реалізація таких компонентів як насос з вмістом для подачі фарби. А також реалізацію стола-основи, на якій буде знаходитися оброблювальний предмет.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Промисловий робот [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Промисловий_робот – Назва з екрану.
2. Global industrial robot sales doubled over the past five years [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-industrial-robot-sales-doubled-over-the-past-five-years – Назва з екрану.
3. Robot Race: The World´s Top 10 automated countries [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-race-the-worlds-top-10-automated-countries – Назва з екрану.
4. Product specification IRB 7600 [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://library.e.abb.com/public/aef1751bb70b4cd6be4552677e572cfb/3HAC023934%20PS%20IRB%207600-en.pdf?x-sign=65fv8PHLHEkJNS/gNSFOOSqY7fFeUG2UWYpasm9iVuWk/CcHFDA9TlDSBC9hsyia – Назва з екрану.
5. Чотири осі серії роботів [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://uk.dayapress.com/four-axis-robot-series-product/ – Назва з екрану.
6. Fanuc P-250iB/15 [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://robotforum.ru/promyishlennyie-robotyi/fanuc/fanuc-p-250ib15.html – Назва з екрану.
7. P-250iB/15 [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://cnc360.ru/files/474/datasheet-p-250ib-15.pdf – Назва з екрану.
8. Покрасочный робот P-40iA [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://cnc360.ru/promyshlennoe-oborudovanie/roboty/fanuc/pokrasochnyj-robot-p-40ia/ – Назва з екрану.

9. P-40iA [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://cnc360.ru/files/474/flyer-p-40ia-en.pdf – Назва з екрану.

10. Подробная информация по: IRB 52 [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://new.abb.com/products/ru/3HNA012393-001/irb-52 – Назва з екрану.

11. ROBOTICS IRB 52 [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=ROB0037EN&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch – Назва з екрану.

12. Пневматический автоматический краскораспылитель Kremlin Rexson A 29 [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://www.tehnology-pro.ru/kremlin-rexson/1757-pnevmaticheskij-avtomaticheskij-kraskoraspylitel-kremlin-rexson-a-29-hti.html – Назва з екрану.

13. Краскопульт пневматический автоматический Air Pro HW-SA102 LVLP [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://woodkomplekt.com.ua/p1102692686-kraskopult-pnevmaticheskij-avtomaticheskij.html – Назва з екрану.

14. Крокові двигуни [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://em.fea.kpi.ua/images/doc_stud/distsiplini/brem/BREM_Lekciya_10.pdf – Назва з екрану.

15. Униполярный шаговый двигатель 85BYG3H358B NEMA34 момент удержания 4 Nm [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://vasser.com.ua/p1278590439-unipolyarnyj-shagovyj-dvigatel.html – Назва з екрану.

16. Крковий двигун з гальмом 86BYG250H-14-S (NEMA 34, 12.0 Нм, 6.0 А, 1.8°) [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://cnc.prom.ua/ua/p1320161269-dvigatel-shagovyj-tormozom.html?source=merchant_center&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=g&google_ad=432833112893&utm_campaign=Sha

govye-dvigateli-Pla&gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu3YkRe4PVDNiZUZ7oEVSoI67cTrA_efl9L4dUImFWYplrF-vNhlvY8lawaAttqEALw_wcB – Назва з екрану.

17. ATmega8 [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/atmega8.htm – Назва з екрану.

18. Микроконтроллер Atmega8 [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://radio-magic.ru/microcontrollers/381-mikrokontroller-atmega8 – Назва з екрану.

19. Драйвер двигателей L293D [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://zelectro.cc/L293D/ – Назва з екрану.

20. Крокový двигун 17HS4401 [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://cncls.com.ua/p355906787-krokovij-dvigun-17hs4401.html – Назва з екрану.

21. Языки программирования C и C++ [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://metanit.com/cpp/ – Назва з екрану.

22. Proteus (система автоматизированного проектирования) [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Proteus_(система_автоматизированного_проектирования) – Назва з екрану.

23. Atmel Studio [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://cxem.net/software/atmel_studio.php – Назва з екрану.

24. Реализация комплексной системы управления промышленным роботом-манипулятором [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://www.copa-data.com.ua/podderzhka/informatsionnye-materialy/stati-i-publikatsii/realizatsiya-kompleksnoj-sistemy-upravleniya-promyshlennym-robotom-manipulyatorom – Назва з екрану.

25. AVX AUTOMATIC AIRMIX® SPRAY GUN [Електронній ресурс]. – Режим доступу: https://www.sames-kremlin.com/sao/en/product-avx-automatic-airmix-spray-gun.html – Назва з екрану

UNICHECK

Ім'я користувача:
Бєляєва Анастасія Юріївна

ID перевірки:
1011642104

Дата перевірки:
23.06.2022 18:34:40 EEST

Тип перевірки:
Doc vs Internet + Library

Дата звіту:
23.06.2022 18:34:51 EEST

ID користувача:
83259

Назва документа: **SoplenkoDO MV81 bakalavr 2022**

Кількість сторінок: **35** Кількість слів: **4009** Кількість символів: **27048** Розмір файлу: **1.48 MB** ID файлу: **1011508766**

6.04%
Схожість

Найбільша схожість: **2.72%** з джерелом з Бібліотеки (ID файлу: **1005767602**)

1.9% Джерела з Інтернету	2	Сторінка 37
6.04% Джерела з Бібліотеки	7	Сторінка 37

0% Цитат

Вилучення цитат вимкнене

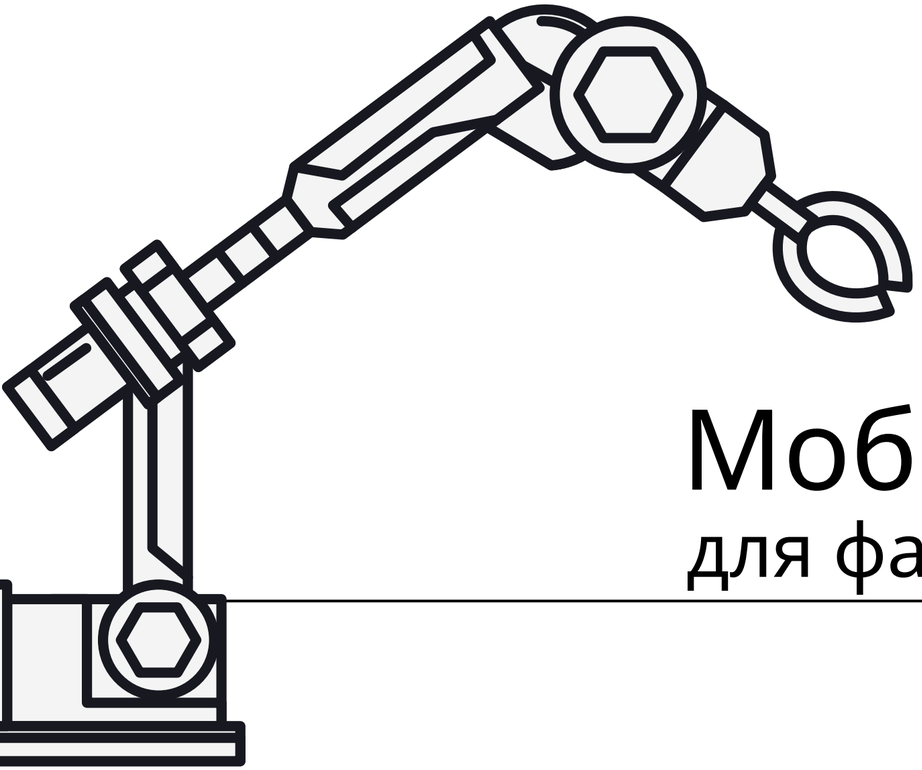
Вилучення списку бібліографічних посилань вимкнене

0.5%
Вилучень

Деякі джерела вилучено автоматично (фільтри вилучення: кількість знайдених слів є меншою за **10 слів** та **0%**)

Немає вилучених Інтернет-джерел

0.5% Вилученого тексту з Бібліотеки	21	Сторінка 37



Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів і машин

Мобильний робот маніпулятор
для фарбування невеликих побутових предметів

Сопленко Дмитро Олександрович
Студент групи МВ-81

24.06.2022
9:00

МЕТА:

Створення бюджетного робота-маніпулятора для фарбування невеликих деталей для використання у невеликих підприємствах

Середня щільність роботів за регіонами

n,одиниць роботів на кожні 10 000 працівників

Південно-Східна Азія

119 роботів на 10000 працівників

Північна Америка

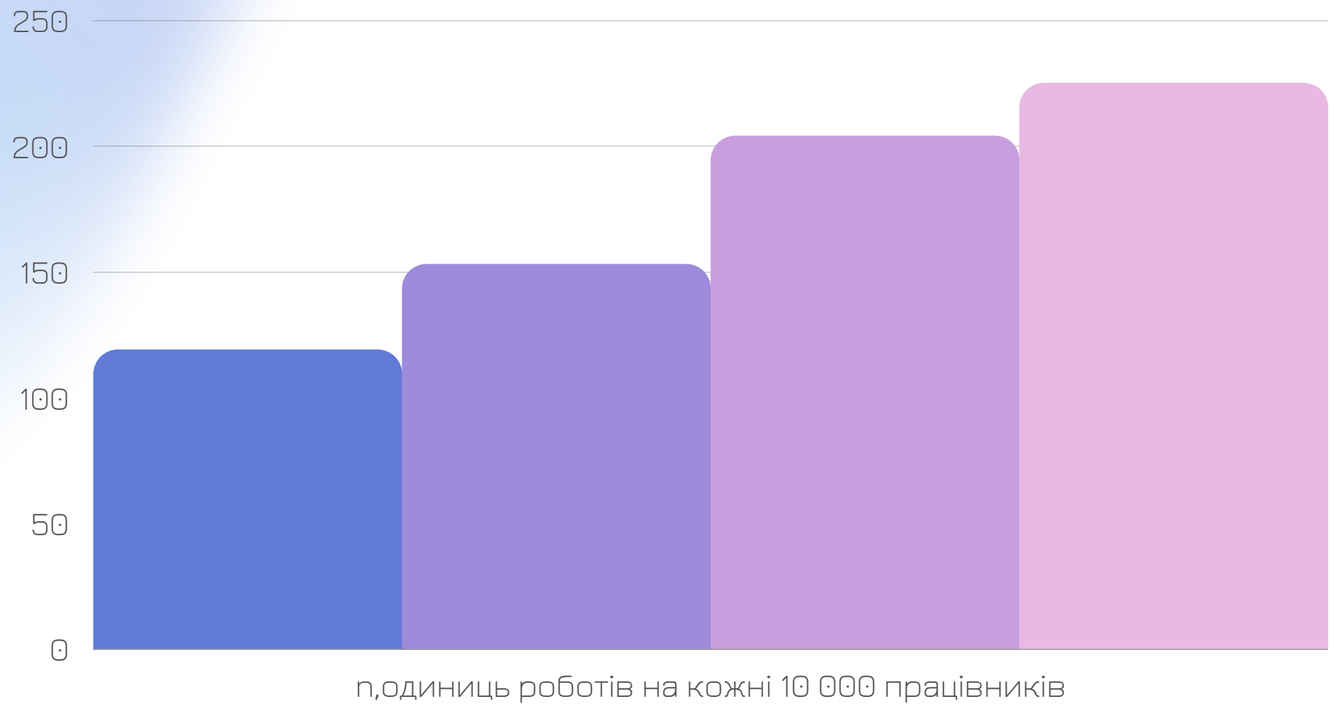
153 роботів на 10000 працівників

Північна Європа

204 роботів на 10000 працівників

Західна Європа

225 роботів на 10000 працівників



Аналіз роботів

Фарбувальний робот Fanuc P-250iB/15

Робот-маніпулятор JZJ15B-140

Фарбувальний робот Fanuc P-40iA

Фарбувальний робот ABB IRB 52

Висновок

Більшість роботів не можливі до застосуваннння у моєму проекті по різним параметрам, такі як:
- призначення роботів для циклічного фарбування малих та середніх розмірів виробу (ABB IRB 52)
- вузьконапрямленність в роботі робота в повторюваності фарбування партій невеликих розмірів (Fanuc P-40iA)
- вузьконапрямлена специфіка використання, застосовується до деякого офарблюваного виробу, що має однакову форму і повторюється(Фарбувальний робот Fanuc P-250iB/15)
- Дороговизна

Аналіз Пульверизаторів

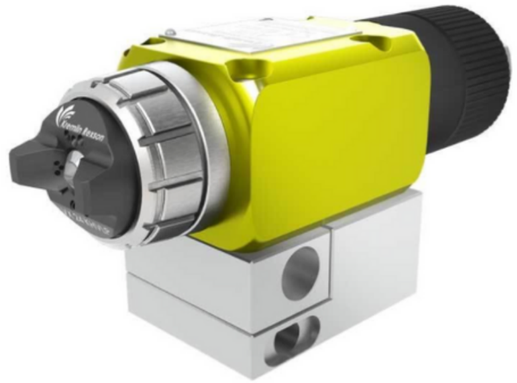
Пульверизатор Kremlin Rexson A29

Висновок

Більшість пульверизаторів не підходять до застосуванння у моєму проекті по різним причинам, такі як:

- з 10 одиниць товару 3 попадають під неякісну зборку(Автоматичний пневматичний пістолет Air Pro HW-SA102 LVLP)
- Ціна (Kremlin Rexson A29)
- Не компактність
- Величина розмірів

Автоматичний пневматичний пістолет Air Pro HW-SA102 LVLP



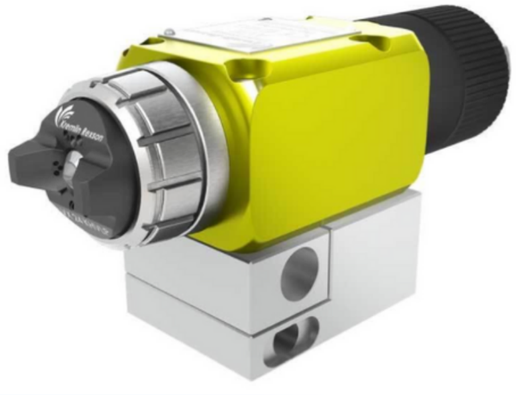
Пульверизатор AUTOMATIC AIRMIX®GUN AVX

Пульверизатор

Після аналізу немалої частини пульверизаторів планувалося інсталювати саме пульверизатор AUTOMATIC AIRMIX®GUN AVX но....
Вже наприкінці стало зрозуміло, що він не дуже вписується у наш бюджетний проект

Тому було використано досить бюджетну моделя японського виробника Meiji A100
Його особливості:
- Компактність
- Легкість встановлення
- Маленька ціна

Пульверизатор AUTOMATIC AIRMIX®GUN AVX



Пульверизатор JAPAN Meiji A100

Сервопривід

Сервопривід – це механізм у системах автоматичного регулювання, що здійснює механічне переміщення органу, який регулюється.

Переваги сервоприводів [14]:

- Без шумність роботи;
- швидкий старт;
- не значне споживання енергії;
- універсальність застосування;

Недоліки:

- принцип роботи трохи складніший в порівнянні с кроковим двигуном;
- У деяких випадках присутня складність при установці;

Рисунок 2.3 – конструкція сервоприводу

Існує дуже багато різних сервоприводі. Як великі, так і маленькі, як дорогі, так і бюджетні. Але всі вони базуються на одній конструкції і роботі механізмів, показано на рисунку 2.3

Сервопривід продовження

Проаналізувавши різні сервоприводу було обрано най раціональний варіант виходячи від наших даних.

Так як частина сервоприводів, які аналізувалися не підходять до нашого проекту по різним причинам:
- Ціна
- Розміри
- Надмірна потужність

Для нашого проекту був обраний невеликих розмірів Сервопривід FITEC FS90

Технічні характеристики

Найменування	Значення
Модель	FS90
Блок керування	аналоговий
Тип двигуна	утримування кута
Кут повороту валу, градуси	до 180
Швидкість обертання	1 градус за 2 мс
Крутний момент, кг/см	1,3
Напруга живлення, В	4,8-6
Споживаний струм, мА	120
Піковий струм, мА	До 500
Вага, г	9

Промисловий сервопривід SMH60S-0020-30AA

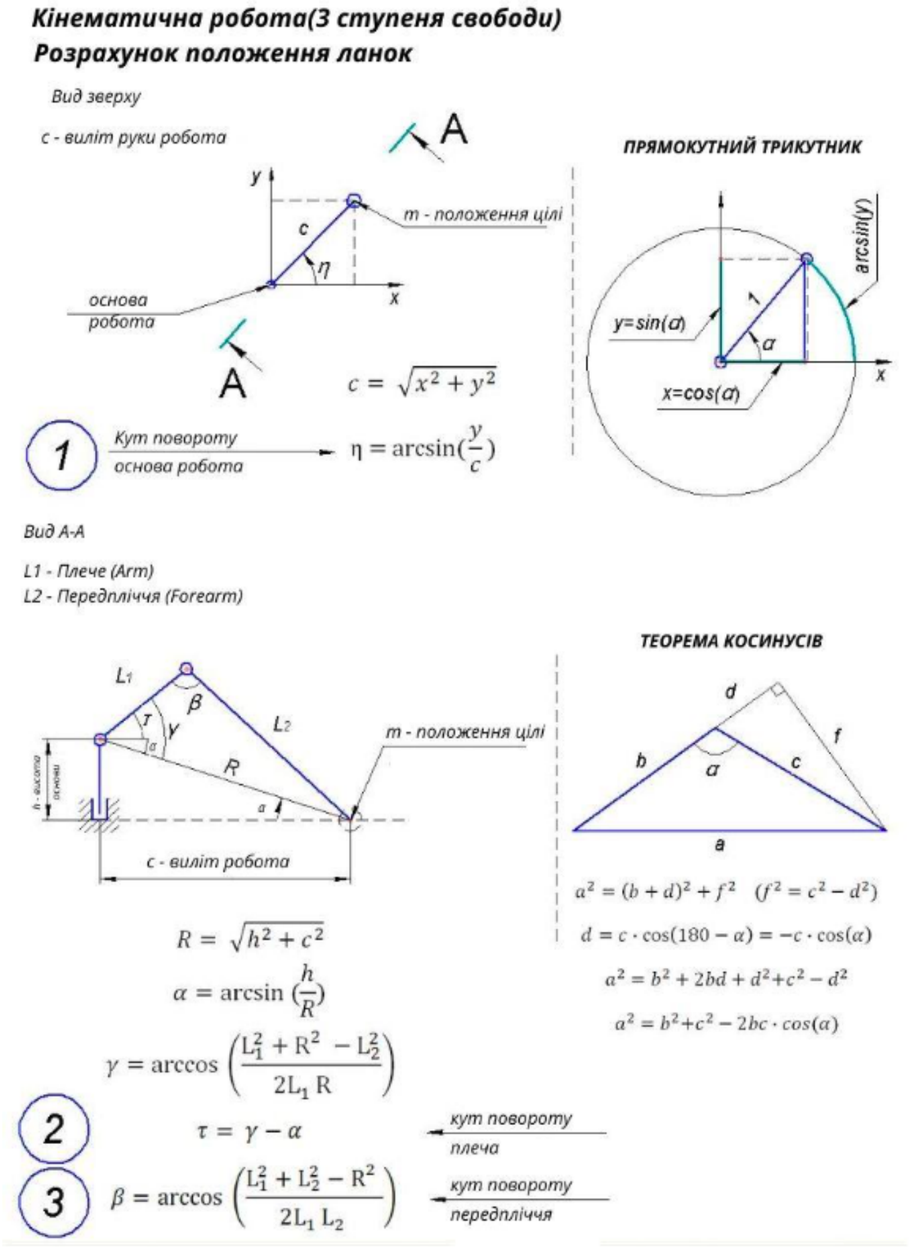
Сервопривід FEETECH FS 5519M

Вибір системи управління

Було проаналізовано декотрі системи управління робот-маніпулятором, а саме його сервоприводами. Та зупинися на системі АРДУІНО, моделі UNO. Так як це найкомпактніша та найпростіша система управління. В нашому проекті немає ніяких сверх задач, тому ця СУ дуже підходить по нашим категоріям, якості, бюджетності та простоті встановлення та налагодження

Найменування	Значення
Модель	UNO
Аналогові входи	6
Напруга живлення, В	7-12
Мікроконтролер	ATmega328
ОЗУ, кб	2
Постійний струм для виводу 3.3В, мА	50
Постійний струм для входу/виходу, мА	40
Робоча напруга, В	5
Тактова частота, Мгц	16
Флеш пам’ять, кб	32

Кінематична робота

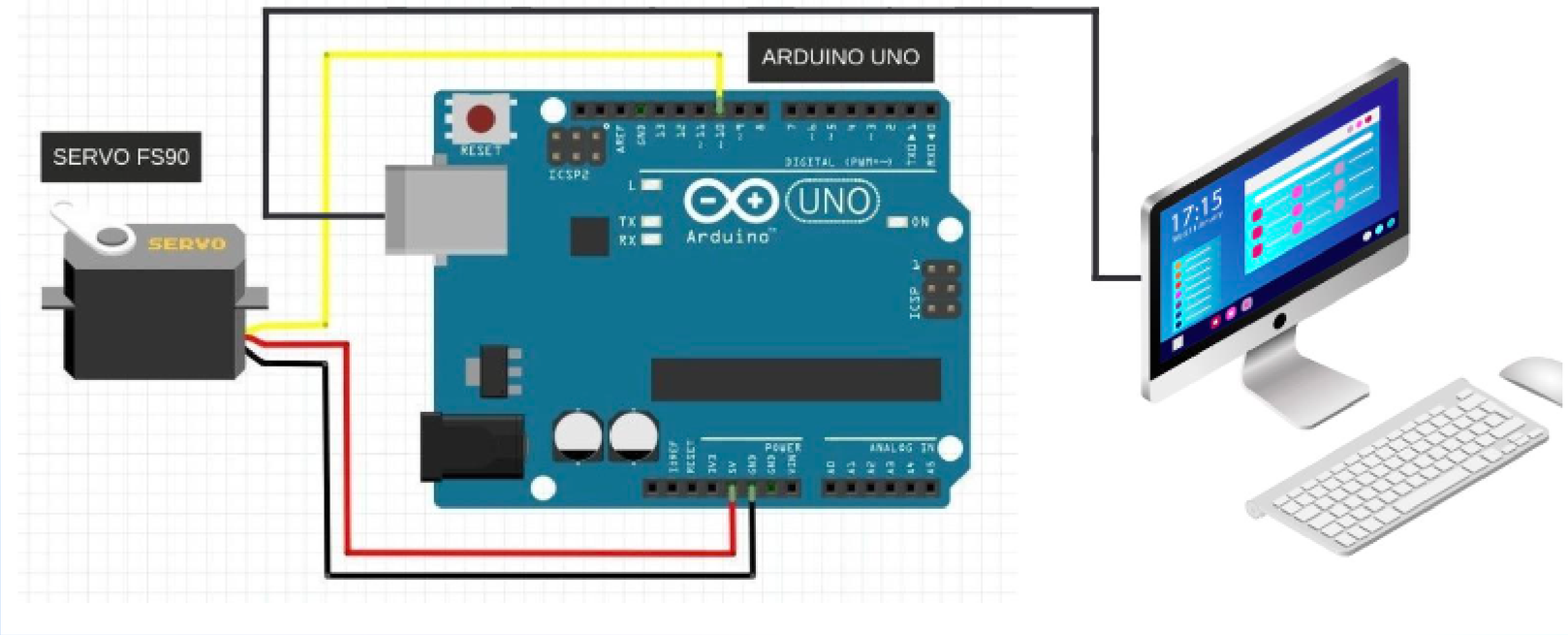


Наш робот має 3 ступеня свободи.
Три шарніри циліндричних та три осі обертання.
Це дозволяє нам переміщуватись по осям xyz, але я вирішив обійтися тільки осями xy. На початку розрахунків ми бачимо схему робота та точку положення нашої цілі.
Розрахування виліту(c) ми розраховуємо за допомогою(гіпотенузи та її катетів).

Ну а кут повороту основи будемо розраховувати як дуга.
На вигляді А-А ми бачимо трикутник зі сторонами L1, L2, R який утворився при з'єднанні точок центрів. Сторона R розраховується за допомогою сторін C,h,R. А для того щоб знайти кути між сторонами L1, L2, R можна застосовувати Теорему косинусів

Схема управління сервоприводом

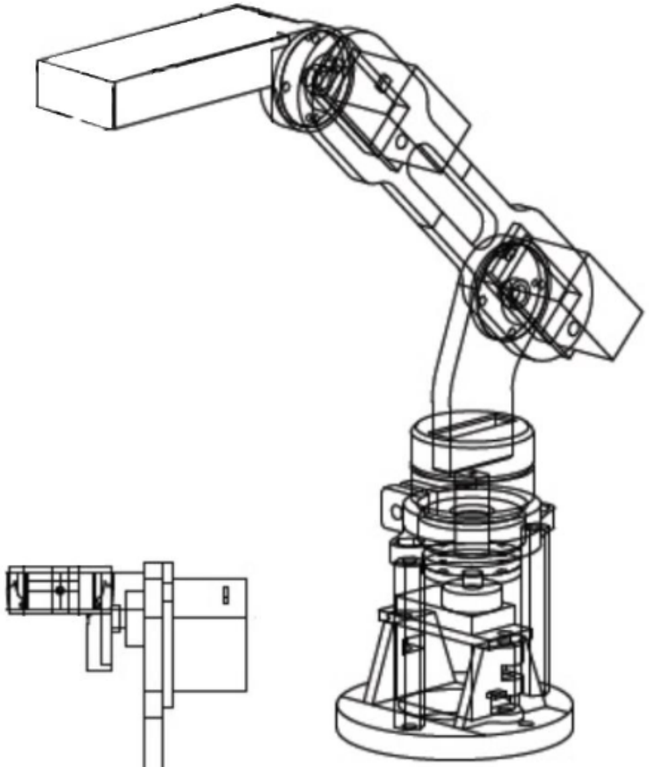
Показано на рисунку дуже схематично як виглядає схема управління сервоприводом. Головний пристрій -це комп'ютер з програмою, через яку буде налаштовані переміщення сервоприводів. На які буде це все передавати наша плата ARDUINO UNO

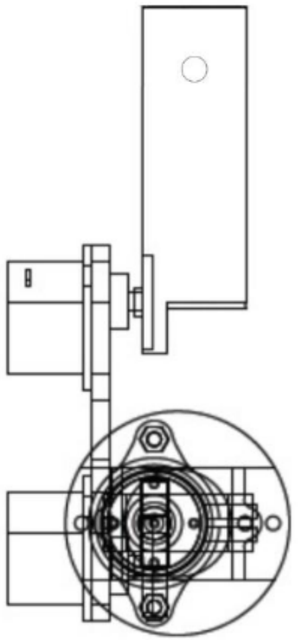


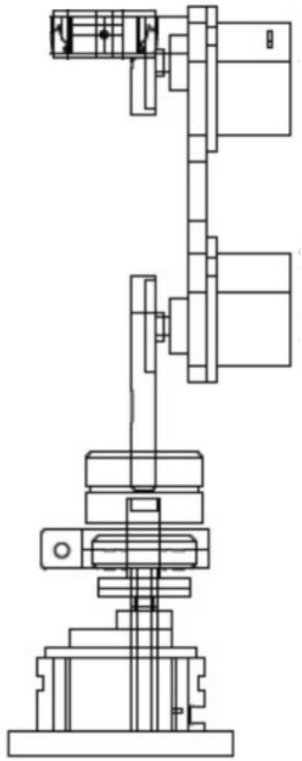
Плакати
Моделі
Креслення

У середовищі FreeCAD було розроблено 3д модель робота-маніпулятора

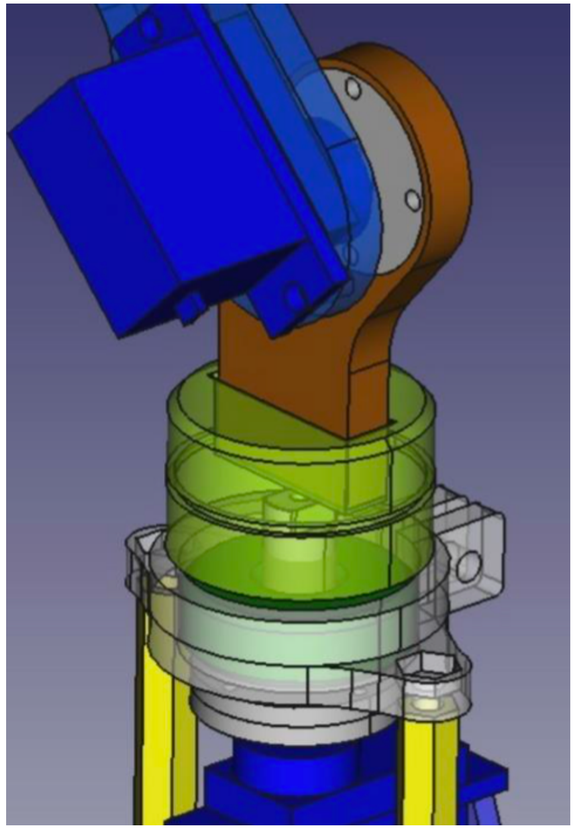
FREE CAD – на сьогодні одна з популярних програм для проектування різних видів деталей. Це є безкоштовна та проста версія у використанні, так як має в інтуєтивно зрозуміле керування. Також за допомогою цієї програми можна і створювати проекти для 3д принтерів.

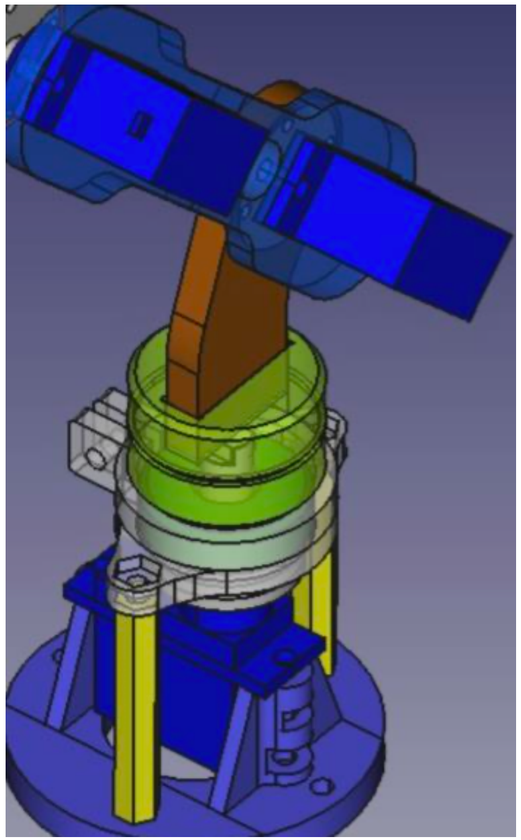


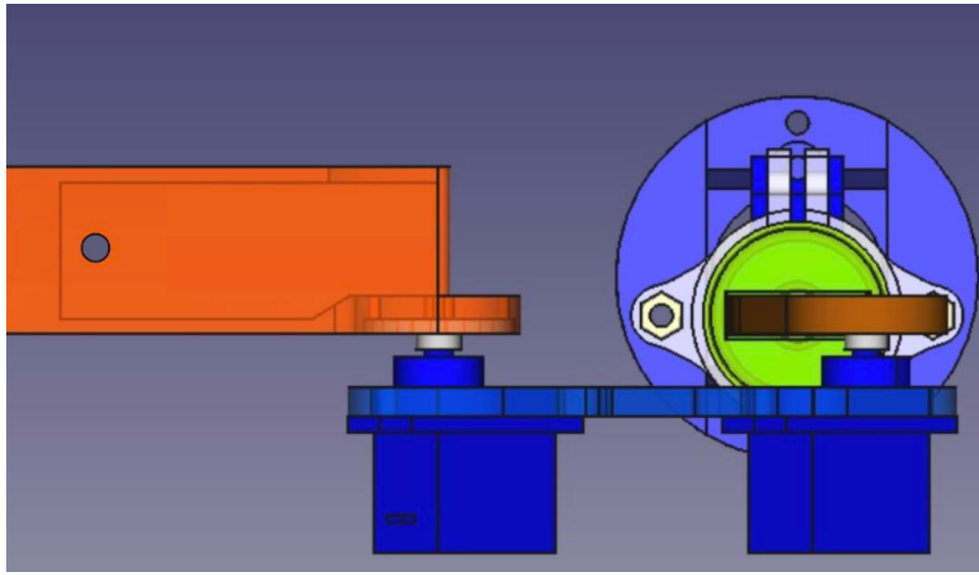




Плакати
Моделі
Креслення







МВ8112.ДПБ300.01

					МВ-8112. ДПБ300.01	
Зм.	Лист	№ Докум.	Підпис	Дата	ПЛЕЧЕ	Літ. / Маса / Маштаб
Розробив		Сопленко Д.О.				
Перевірив		Беляєва А.Ю.				Лист / Листів
Т. контр.						
Н. контр.					*Пластик ABS*	КПІ ім. Ігоря Сікорського МВ-81
Затв.						

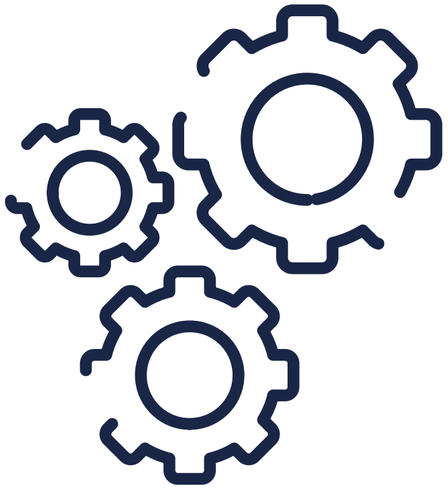
МВ8112.ДПБ320.001 СК

Зм.	Лист	№ Докум.	Підпис	Дата	**МВ-8112. ДПБ320.001 СК**		
Розробив		Сопленко Д.О.			Плече та передпліччя	Літ.	Маса	Масштаб
Перевірив		Беляєва А.Ю.						
Т. контр.						Лист	Листів	
Н. контр.						КПІ ім. Ігоря Сікорського МВ-81		
Затв.								

МВ8112.ДПБ320.000 СК

Зм.	Лист	№ Докум.	Підпис	Дата	МВ-8112. ДПБ320.000 СК			
Розробив		Сопленко Д.О.			Загальний вигляд	Літ.	Маса	Маштаб
Перевірив		Беляєва А.Ю.				Лист	Листів	
Т. контр.						КПІ ім. Ігоря Сікорського МВ-81		
Н. контр.								
Затв.								

Специфікація



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документація		
A1			МВ-8112ДПБ.320.000СК	Складальний кресленник		
				Деталі		
		1	МВ-8112ДПБ.320.001	Основне плече	1	
		2	МВ-8112ДПБ.320.002	Передпліччя	1	
		3	МВ-8112ДПБ.320.003	Кріплення плеча та сервопивода	2	
		4	МВ-8112ДПБ.320.004	Сервоприводи	3	
		5	МВ-8112ДПБ.320.005	Мале передпліччя	1	
		6	МВ-8112ДПБ.320.006	Фіксатор малого передпліччя	1	
		7	МВ-8112ДПБ.320.007	Корпус підшипника	1	
		8	МВ-8112ДПБ.320.008	Підшипник	1	
		9	МВ-8112ДПБ.320.009	Основа	1	
		10	МВ-8112ДПБ.320.010	Лиска	1	

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОМПАС-3D v19 Учебная версия © 2021 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МВ-8112ДПБ.320.000СК		
Разраб.					Загальний вигляд	Лит.	Лист	Листов
Пров.						Ц		1
Н.контр.								
Утв.								

Копировал | Формат А4

МВ8112.ДПБ320.004 СК

					МВ-8112. ДПБ320.004 СК	
Зм.	Лист	№ Докум.	Підпис	Дата	Загальний вигляд	Літ. / Маса / Маштаб
Розробив		Сопленко Д.О.				
Перевірив		Беляєва А.Ю.				Лист / Листів
Т. контр.						
Н. контр.						КПІ ім. Ігоря Сікорського МВ-81
Затв.						

МВ8112.ДПБ320.006 СК

Зм.	Лист	№ Докум.	Підпис	Дата	**МВ-8112. ДПБ320.006 СК**			
Розробив		Сопленко Д.О.			Стойка з передпліччям	Літ.	Маса	Маштаб
Перевірив		Беляєва А.Ю.						
Т. контр.						Лист	Листів	
Н. контр.						КПІ ім. Ігоря Сікорського МВ-81		
Затв.								

МВ8112.ДПБ320.003 СК

					МВ-8112. ДПБ320.003 СК	
Зм.	Лист	№ Докум.	Підпис	Дата		
Розробив		Сопленко Д.О.			Кріплення	Літ. / Маса / Маштаб
Перевірив		Беляєва А.Ю.				Лист / Листів
Т. контр.						
Н. контр.						КПІ ім. Ігоря Сікорського МВ-81
Затв.						

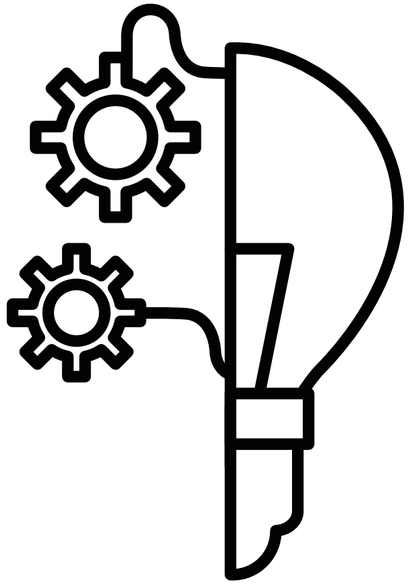
МВ8112.ДПБ320.005 СК

					МВ-8112. ДПБ320.005 СК	
Зм.	Лист	№ Докум.	Підпис	Дата	Стойка	Літ. / Маса / Маштаб
Розробив		Сопленко Д.О.				
Перевірив		Беляєва А.Ю.				Лист / Листів
Т. контр.						
Н. контр.						КПІ ім. Ігоря Сікорського МВ-81
Затв.						

МВ8112.ДПБ300.00

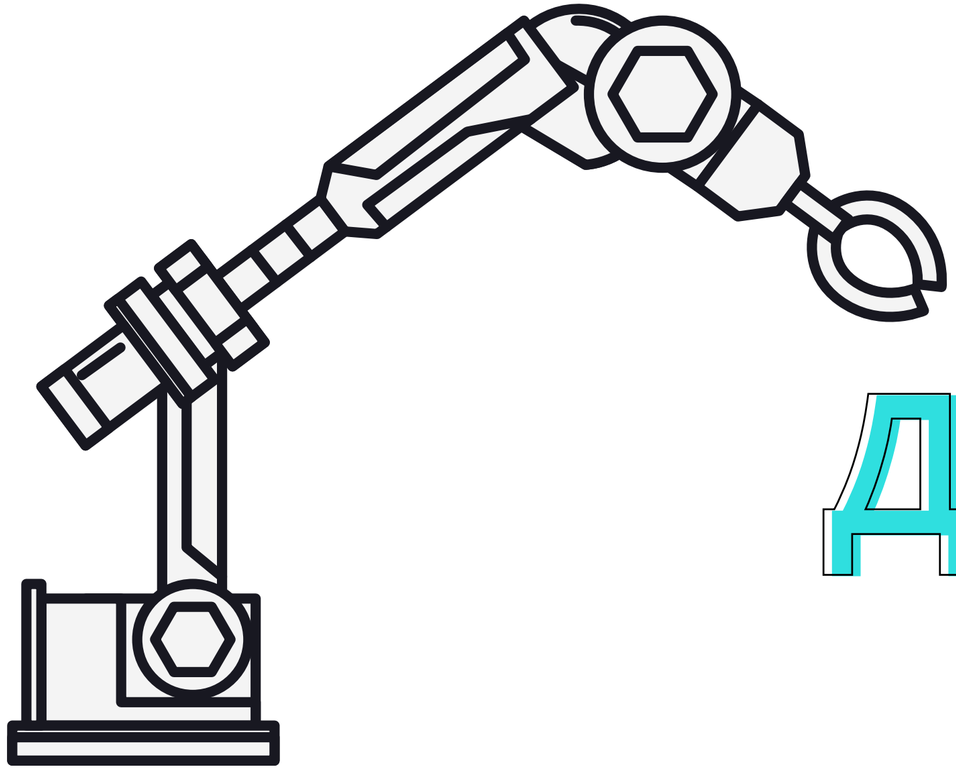
Зм.	Лист	№ Докум.	Підпис	Дата	**МВ-8112. ДПБ300.00**			
Розробив		Сопленко Д.О.			Пульверизатор	Літ.	Маса	Маштаб
Перевірив		Беляєва А.Ю.						
Т. контр.						Лист	Листів	
Н. контр.						КПІ ім. Ігоря Сікорського МВ-81		
Затв.								

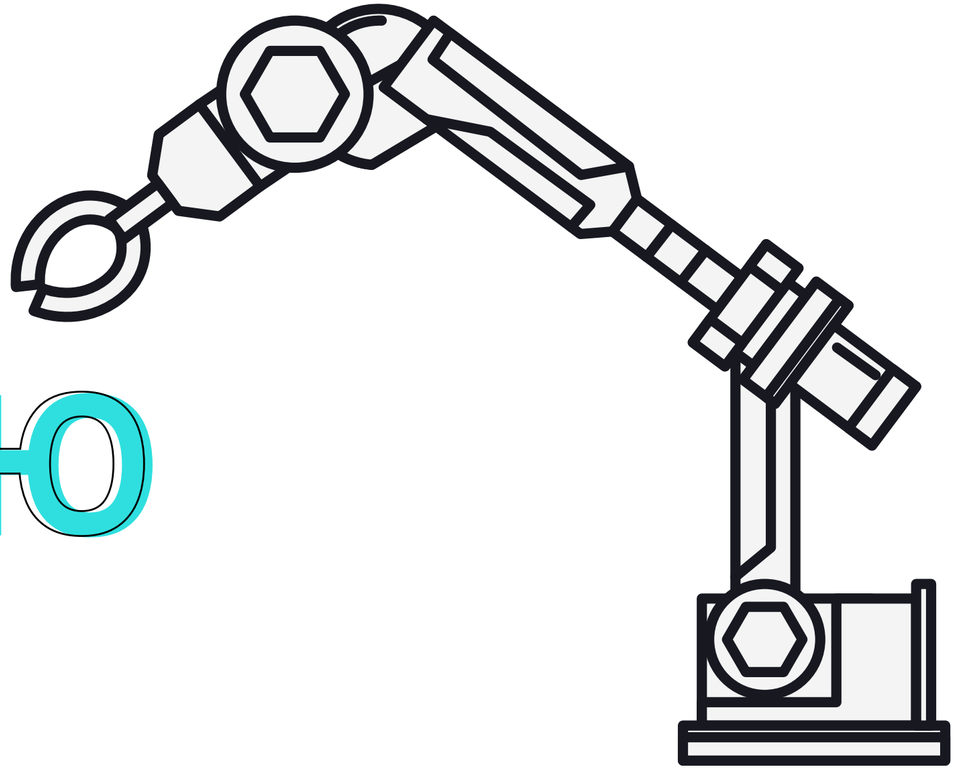
Висновок



Провівши аналіз існуючих рішень фарбувальних роботів, а також промислових роботів та пульверизаторів, як окремих складових робота, за критерієм переваг використання робота в проєкті, отримано оцінку складових, а тобто: ціна, якість матеріалу, обслуговування, виробничі норми, та майже незначними недоліками, що майже не впливають на результат, і є найбюджетним та робочим роботом. Проаналізовано ринок робототехніки, на актуальність та затребуваність робототехнічних виробів, і можна зазначити, що за останні роки: виготовлення, продаж та експлуатація робототехнічних систем виросла в значних кількостях, а отже тема на сьогодні є досить актуальною. Особливо якщо брати до увагу нашу сьогоднішню ситуацію з Війною, можно точно сказати, що такі роботи будуть мати попит

Хочется також зробити таку примітку, що до повноцінного робота-маніпулятора для фарбування потребується технічна реалізація таких компонентів як насос з вмістом для подачі фарби. А також реалізацію стола-основи, на якій буде знаходитися оброблювальний предмет.





ДЯКУЮ
за
УВАГУ